
Vérification des machines d'essai de dureté

Système Brinell

Verification of hardness testing machines.



Avant-propos

L'Organisation Internationale de Métrologie Légale (OIML) est une organisation intergouvernementale mondiale dont l'objectif premier est d'harmoniser les réglementations et les contrôles métrologiques appliqués par les services nationaux de métrologie, ou organismes apparentés, de ses États Membres.

Les deux principales catégories de publications OIML sont:

- les **Recommandations Internationales (OIML R)**, qui sont des modèles de réglementations fixant les caractéristiques métrologiques d'instruments de mesure et les méthodes et moyens de contrôle de leur conformité ; les États Membres de l'OIML doivent mettre ces Recommandations en application dans toute la mesure du possible;
- les **Documents Internationaux (OIML D)**, qui sont de nature informative et destinés à améliorer l'activité des services de métrologie.

Les projets de Recommandations et Documents OIML sont élaborés par des comités techniques ou sous-comités composés d'États Membres. Certaines institutions internationales et régionales y participent aussi sur une base consultative.

Des accords de coopération ont été conclus entre l'OIML et certaines institutions, comme l'ISO et la CEI, pour éviter des prescriptions contradictoires; en conséquence les fabricants et utilisateurs d'instruments de mesure, les laboratoires d'essais, etc. peuvent appliquer simultanément les publications OIML et celles d'autres institutions.

Les Recommandations Internationales et Documents Internationaux sont publiés en français (F) et en anglais (E) et sont périodiquement soumis à révision.

La présente publication – référence OIML R 37 (F), édition 1977 – placée sous la responsabilité du TC 10/SC 5 *Blocs de référence de dureté et machines d'essai de dureté*, a été sanctionnée par la Conférence Internationale de Métrologie Légale en 1976.

Les publications de l'OIML peuvent être obtenues au siège de l'Organisation:

Bureau International de Métrologie Légale
11, rue Turgot - 75009 Paris - France
Téléphone: 33 (0)1 48 78 12 82 et 42 85 27 11
Fax: 33 (0)1 42 82 17 27
E-mail: biml@oiml.org
Internet: www.oiml.org

VÉRIFICATION des MACHINES de DURETÉ

Système Brinell

0. Objet de la recommandation.

La présente Recommandation a trait à la vérification des machines servant à déterminer la dureté selon le système Brinell et soumises aux contrôles métrologiques d'Etat.

Elle formule :

- les prescriptions techniques, les prescriptions métrologiques et les prescriptions de vérification et de surveillance en service, applicables à ces machines d'essai de dureté,
- les prescriptions administratives valables en tout ou en partie pour ces machines, ainsi que les prescriptions relatives à leur installation.

— TITRE I —

PRESCRIPTIONS TECHNIQUES

1. Description terminologique.

Les machines d'essai de dureté doivent comporter les dispositifs suivants :

dispositif support :	destiné à supporter et parfois à maintenir la pièce à essayer
dispositif de mise en position	destiné à amener la pièce à essayer en position d'essai
mécanisme d'application des forces	destiné à appliquer la force d'essai sur la pièce à essayer par l'intermédiaire du pénétrateur
dispositif de mesurage	destiné à mesurer les diamètres de l'empreinte d'essai, produite par le pénétrateur, après enlèvement de la force d'essai.

2. Prescriptions de construction.

2.1. Généralités

2.1.1. Le dispositif de mise en position et le mécanisme d'application de la force doivent être montés ensemble sur un bâti, un châssis ou dispositif analogue.

Le dispositif de mesurage peut être monté ensemble avec les dispositifs mentionnés ci-dessus ou isolément, constituant ainsi un dispositif indépendant.

2.2. Dispositif support

2.2.1. Le support peut être constitué par un plateau ou, s'il y a lieu, par un dispositif spécial approprié à la pièce à essayer.

2.2.2. La construction du dispositif support doit être telle que la pièce à essayer soit bien assise sur son support et qu'elle ne puisse pas se déplacer au cours de l'essai.

2.2.3. Le support doit être monté sur le dispositif de mise en position de façon telle que la surface à essayer de la pièce soit perpendiculaire à la direction de la force d'essai.

2.3. Dispositif de mise en position

2.3.1. Le dispositif de mise en position de la pièce doit être tel que, pendant la mise en position et en cours d'essai, la surface à essayer de la pièce reste perpendiculaire à la direction de la force d'essai.

2.3.2. Si le dispositif de mise en position comporte une vis qui est mise en mouvement par la manœuvre d'un volant, pendant la manœuvre de descente la vis doit s'enfoncer d'elle-même dans son guide sous l'effet de son propre poids, mais sans jeu appréciable.

2.4. Mécanisme d'application de la force

2.4.1. Le mécanisme d'application de la force peut engendrer la force d'essai au moyen de poids ou de ressorts (éventuellement par transmission mécanique ou hydraulique).

2.4.2. La force d'essai peut avoir les valeurs mentionnées dans le tableau suivant.

diamètre du pénétrateur mm	force d'essai ^(*) en N (kgf)				
10	29400 (3 000)	9800 (1000)	4900 (500)	2450 (250)	1225 (125)
5	7350 (750)	2450 (250)	1225 (125)	613 (62,5)	306,5 (31,25)
2,5	1839 (187,5)	613 (62,5)	306,5 (31,25)	153,2 (15,625)	76,6 (7,8125)
2 ^(**)	1 176 (120)	392 (40)	196 (20)	98 (10)	49 (5)
1	294 (30)	98 (10)	49 (5)	24,5 (2,5)	12,25 (1,25)

La valeur de la force d'essai utilisée doit être indiquée visiblement (sur le mécanisme d'application).

2.4.3. Le mécanisme d'application des forces doit être tel que la force d'essai puisse être appliquée et supprimée sans chocs ni vibrations.

Le temps mis pour passer de la force 0 à la force d'essai doit être suffisamment long pour que la force appliquée ne risque pas, par effet d'impulsion de masse, de dépasser la valeur nominale d'essai d'une quantité supérieure à l'erreur maximale tolérée ; il doit pouvoir être de 5 à 8 secondes.

^(*) **Note** : La présente Recommandation utilise le newton comme unité de force. Elle donne en outre les valeurs en kilogrammes-force (ou en kiloponds).

1 kilogramme-force (kgf) = 1 kilopond (kp) = 9,80665 newtons (N).

^(**) Note : Quelques pays utilisent encore le diamètre de 2 mm au lieu de 2,5 mm.

2.4.4. Le mécanisme d'application de la force d'essai doit permettre de maintenir celle-ci constante pendant certaines durées, en particulier, 30 secondes.

2.4.5. Le pénétrateur doit répondre aux prescriptions de la Recommandation OIML N° 36.

2.4.6. Le pénétrateur doit être fixé dans l'organe de pression du mécanisme d'application de la force de manière telle que, pendant tout l'essai, il n'y ait entre eux aucun déplacement relatif.

2.5. Dispositif de mesurage

2.5.1. Le dispositif de mesurage peut être constitué par un microscope de mesurage ou un dispositif projecteur de mesurage.

Il doit permettre la mesure des diamètres de l'empreinte d'essai en millimètres ou en micromètres.

2.5.2. L'échelle du dispositif de mesurage doit être régulière.

L'épaisseur des traits de graduation et de l'aiguille ou du repère de lecture doit être au plus égale au dixième de la longueur de l'échelon.

2.5.3. La longueur de l'échelon doit être au moins égale à 0,7 mm.

2.5.4. La valeur de l'échelon et l'épaisseur des repères doivent permettre de respecter, lors du mesurage du diamètre de l'empreinte, l'erreur maximale tolérée de $\pm 0,5 \%$ fixée au point 5.1.2.

2.5.5. Caractéristiques des échelles de mesure correspondant aux pénétrateurs de divers diamètres.

diamètre du pénétrateur mm	étendue de mesurage minimale mm	valeur maximale de l'échelon mm
10	de 2,50 à 6,00	0,1
5	de 1,25 à 3,00	0,05
2,5	de 0,625 à 1,500	0,025
2 (*)	de 0,500 à 1,200	0,02
1	de 0,250 à 0,600	0,01

2.5.6. L'éclairage du champ de projection du dispositif de mesurage doit être uniforme et suffisant pour permettre de mesurer les diamètres de l'empreinte d'essai avec une précision compatible avec les erreurs maximales tolérées lors de la vérification.

2.5.7. Lorsque le dispositif de mesurage est installé avec les autres dispositifs de la machine d'essai de dureté, sur un même bâti, un même châssis, etc,... il doit être accouplé avec le mécanisme d'application de la force de manière telle que le centre de l'empreinte d'essai coïncide à peu près avec le centre du champ de projection du dispositif de mesurage.

(*) Note : Quelques pays utilisent encore le diamètre de 2 mm au lieu de 2,5 mm.

— TITRE II —

INDICATIONS SIGNALÉTIQUES

3. Indications signalétiques et emplacements de poinçonnage.

- 3.1. Sur une plaque signalétique doivent être indiqués :
 - le nom ou la marque du fabricant,
 - le numéro d'approbation de modèle, s'il y a lieu,
 - le numéro de fabrication,
 - l'année de construction.
- 3.2. Le numéro de fabrication doit être répété sur toutes les pièces amovibles (p. ex. poids, objectifs, etc...).
- 3.3. La plaque doit être fixée sur la machine par un dispositif sur lequel sera inscrite la marque de vérification et tel que l'on ne puisse enlever la plaque sans altérer cette marque.
- 3.4. Des emplacements pour l'insculpation de marques de sécurité devront être prévus lors de l'approbation de modèle pour empêcher toute intervention susceptible de modifier les propriétés métrologiques de la machine.

— TITRE III —

PRESCRIPTIONS METROLOGIQUES

4. Température de référence.

- 4.1. La température de référence à laquelle les erreurs maximales tolérées doivent être observées (point 5) est de $(20 \pm 5) ^\circ\text{C}$;
dans les pays à climat tropical, on pourra prendre $(27 \pm 5) ^\circ\text{C}$.

5. Erreurs maximales tolérées.

- 5.1. Vérification primitive et vérification périodique.
 - 5.1.1. L'erreur maximale tolérée sur la force d'essai est égale à $\pm 1,0 \%$.
 - 5.1.2. L'erreur maximale tolérée sur les indications du dispositif de mesurage est égale à $\pm 0,5 \%$ de la longueur du diamètre à mesurer.
 - 5.1.3. Pénétrateur

Le pénétrateur doit répondre aux prescriptions de la Recommandation OIML N° 36.
 - 5.1.4. Erreur maximale tolérée sur le résultat.
 - 5.1.4.1. Le résultat (moyenne arithmétique de 5 mesures) de la mesure de la dureté d'un bloc de référence ^(*) par la machine soumise à la vérification ne doit pas différer de plus de $\pm 3,0 \%$ de la dureté déterminée lors de l'étalonnage de ce bloc.

(*) Voir Recommandation internationale OIML n° 9.

5.1.4.2. La différence entre les longueurs moyennes des diamètres des empreintes maximale et minimale — exprimée en pour cent de la valeur moyenne des cinq diamètres moyens précités — doit être au plus égale aux valeurs ci-après :

bloc de référence de dureté HB	valeur maximale de la différence
jusqu'à 225	4,0 %
au-dessus de 225	2,0 %

5.2. Erreurs maximales tolérées en service

Les erreurs maximales tolérées en service sur les résultats sont les mêmes que celles mentionnées pour les vérifications primitives et périodiques (point 5.1.4.).

— TITRE IV —

PRESCRIPTIONS de VERIFICATION

6. Examen d'ensemble.

6.1. L'installation correcte de la machine d'essai de dureté doit être contrôlée.

6.1.1. La machine doit être installée à l'abri des chocs et des vibrations.

6.1.2. Dans les machines d'essai de dureté dans lesquelles les forces sont obtenues au moyen de poids, il faut s'assurer que ces forces agissent verticalement — si un dispositif de contrôle existe (fil à plomb, niveau d'eau), il doit permettre la mise en station correcte de la machine.

6.1.3. Toutes les pièces de la machine d'essai de dureté, en particulier celles du dispositif support et du dispositif de mise en position, doivent être propres et leurs surfaces de contact doivent être exemptes de salissures, d'huile, etc...

7. Examen du dispositif support.

7.1. Dans les machines d'essai de dureté dans lesquelles les forces sont obtenues au moyen de poids, la surface plane du plateau doit être placée dans un plan horizontal et cette horizontalité doit être contrôlée au moyen d'un niveau d'eau.

7.2. Dans le cas d'un support spécial, il faut s'assurer que la surface de la pièce à essayer pourra être disposée dans un plan perpendiculaire à la direction de la force d'essai.

7.3. Les supports pour pièces cylindriques doivent être construits de façon telle que la génératrice supérieure du cylindre disposé dans le support soit perpendiculaire à la direction de la force d'essai et que le point d'application de cette force se trouve sur cette génératrice.

8. Examen du dispositif de mise en position.

Le fonctionnement du dispositif de mise en position doit être contrôlé, comme prévu au point 2.3.

9. Examen du mécanisme d'application de la force.

9.1. Le mécanisme d'application de la force doit répondre aux prescriptions du point 2.4.

9.2. La valeur réelle des forces doit être déterminée à leur point d'application au moyen d'une méthode dont l'erreur maximale est de $\pm 0,1 \%$.

9.2.1. La force d'essai transmise à l'organe de pression par le mécanisme d'application des forces doit être mesurée en trois positions de l'organe de pression : au début, au milieu et à la fin de l'étendue du déplacement effectué par cet organe entre la position qu'il occupe lorsqu'on mesure la dureté d'une pièce de grande dureté, et la position qu'il occupe lorsqu'on mesure la dureté d'une pièce de faible dureté, (voir paragraphe 11.1. pour les valeurs de ces duretés extrêmes).

Note : il faut s'assurer lors de la mesure de cette force d'essai que sa direction est la même que lors d'une mesure effective de dureté ^(*).

Aucune des lectures de l'appareil mesureur de la force d'essai (dynamomètre) ne doit différer de 1,0 % ou plus de la valeur nominale de cette force.

9.2.2. Si la force d'essai est susceptible de prendre plusieurs valeurs, chacune de ces valeurs doit être contrôlée conformément au point 9.2.1.

10. Examen du dispositif de mesurage.

On vérifie :

10.1. à vue d'œil, l'uniformité de l'épaisseur des traits de la graduation,

10.2. au moyen d'un micromètre d'objectif, la précision du dispositif de mesurage en cinq points au moins de l'étendue de mesurage,

10.3. l'uniformité et l'intensité de l'éclairage du champ de projection en au moins trois points.

11. Essai de la précision des indications de dureté.

11.1. Pour le contrôle du fonctionnement de l'instrument et pour l'essai de la précision de ses indications, un essai de fonctionnement doit être effectué à une valeur déterminée de la force d'essai avec deux blocs de référence vérifiés, dont la dureté est respectivement comprise entre les limites indiquées ci-après :

- 100 HB à 200 HB pour l'un des blocs
- 250 HB à 350 HB pour le deuxième.

Toutefois, les duretés moyennes de ces blocs doivent différer d'au moins 100 HB.

^(*) Note : Les influences des frottements peuvent être mises en évidence par le changement d'indication du dynamomètre quand on fait varier le sens du déplacement du mécanisme d'application des forces.

La valeur de la force d'essai doit être choisie de manière telle que les dimensions de l'empreinte permettent des mesures avec une précision qui garantit avec certitude que les prescriptions du point 5.1.4. sont observées.

11.1.1. On effectuera cinq mesurages sur chacun de ces deux blocs de référence.

11.2. Les indications de dureté observées lors de ces deux séries de cinq mesurages et les différences entre les longueurs moyennes des diamètres des empreintes maximale et minimale doivent satisfaire aux prescriptions du point 5.1.4.

— TITRE V —

PRESCRIPTIONS ADMINISTRATIVES ^(*)

Approbation de modèle — Vérification — Surveillance

12. Approbation de modèle.

Chaque modèle de machine d'essai de dureté de chaque constructeur est soumis à la procédure d'approbation de modèle.

13. Vérification des instruments neufs ou réparés - Vérification périodique.

13.1. Vérification des instruments neufs ou réparés

13.1.1. La vérification est effectuée sur le lieu de construction (ou de réparation) ou sur le lieu d'installation (ou d'utilisation).

13.1.2. Si la vérification a été effectuée sur le lieu de construction (ou de réparation), la machine doit être vérifiée à nouveau sur le lieu d'installation (ou d'utilisation) conformément aux prescriptions du point 15, avant d'être utilisée.

13.2. Vérification périodique

La vérification périodique est soumise aux réglementations nationales. Il est recommandé d'opérer la vérification périodique tous les deux ans.

14. Poinçonnage.

14.1. La marque de vérification est appliquée de manière à interdire l'enlèvement de la plaque signalétique sans altération de cette marque.

14.2. Les marques de protection sont appliquées de manière à interdire toute intervention susceptible de modifier les qualités métrologiques de la machine d'essai de dureté.

^(*) Applicables en tout ou partie aux machines d'essai de dureté soumis à la vérification dans le cadre des réglementations nationales.

15. Surveillance des instruments en service.

15.1. Dans l'intervalle des vérifications périodiques, le bon fonctionnement d'une machine d'essai de dureté en service peut être constaté, au cours d'un examen de surveillance, au moyen de blocs de référence de dureté vérifiés ^(*) ; les erreurs maximales tolérées en service (point 5.2.) doivent être respectées.

15.1.1. l'essai de la précision doit être effectué conformément aux prescriptions du point 11.

15.2. Si lors de cet essai les erreurs maximales tolérées en service sont dépassées, la machine d'essai de dureté ne répond plus aux conditions exigées ; les raisons du mauvais fonctionnement constaté peuvent être décelées en examinant successivement les divers dispositifs de la machine, conformément aux dispositions des points 6 à 10.

16. Oblitération de la marque de vérification.

Lorsque les erreurs maximales tolérées en service (point 5.2.) sont dépassées lors de l'examen de surveillance, la marque de vérification de la machine perd sa validité et doit être oblitérée.

— TITRE VI —

PRESCRIPTIONS d'UTILISATION

17. Installation.

La machine d'essai de dureté doit être installée à l'abri des chocs et des vibrations.

18. Pénétrateurs ^().**

18.1. Seuls des pénétrateurs vérifiés individuellement ou par échantillonnage doivent être utilisés; les pénétrateurs sont à remplacer lorsque des défauts sont visibles.

18.2. Il faut porter une particulière attention à la mise en place du pénétrateur sur l'organe de pression.

^(*) Voir Recommandation Internationale OIML N° 9.

^(**) Voir Recommandation OIML N° 36.

Sommaire

<i>Avant-propos</i>	2
Titre I Prescriptions techniques.....	3
Titre II Indications signalétiques.....	6
Titre III Prescriptions métrologiques.....	6
Titre IV Prescriptions de vérifications.....	7
Titre V Prescriptions administratives	9
Titre VI Prescriptions d'utilisation	10